

RoboMaster 完全研究レポート

中国ロボット競技のエコシステム、技術、政策を深掘りする

Scramble

None

Table of contents

1. ROBOMASTER レポート	5
1.1 主要な発見	5
1.2 レポート構成	5
1.3 対象読者	6
2. 第1章 RoboMasterとは何か	7
2.1 1.1 大会概要	7
2.2 1.2 競技形式	7
2.3 1.3 大会規模	7
2.4 1.4 競技のユニークな側面	7
3. 第2章 歴史と進化	8
3.1 2.1 創設期 (2015-2017)	8
3.2 2.2 成長期 (2018-2019)	8
3.3 2.3 変換期 (2020-2022)	8
3.4 2.4 成熟期 (2023-現在)	8
3.5 2.5 年表	8
3.6 2.6 参加者数の推移	8
4. 第3章 政策と制度	9
4.1 3.1 RoboMasterが担う機能：データに基づく実態	9
4.2 3.2 制度的位置づけの変遷：事実の整理	10
4.3 3.3 変遷の分析：事実から読み取れる構造	11
4.4 3.4 地方政策と都市間競争	12
4.5 3.5 日本への示唆	13
4.6 参考文献	13
5. 第4章 DJIの戦略	14
5.1 4.1 DJIとは	14
5.2 4.2 なぜDJIはRoboMasterを主催するのか	14
5.3 4.3 DJIのRoboMasterに対する投資規模	14
5.4 4.4 DJIの中長期戦略	14
6. 第5章 参加者のプロフィール	15
6.1 5.1 参加者の人口統計	15
6.2 5.2 地域分布	15
6.3 5.3 チームの組織構造	15
6.4 5.4 参加動機	15
6.5 5.5 優勝チームの傾向	15

7. 第6章 技術的深掘り	16
7.1 6.1 ロボットの構成	16
7.2 6.2 ソフトウェアスタック	16
7.3 6.3 ハードウェア	16
7.4 6.4 AI・機械学習	17
7.5 6.5 開発環境とツール	17
8. 第7章 教育インパクト	18
8.1 7.1 大学カリキュラムとの統合	18
8.2 7.2 スキルセットの変化	18
8.3 7.3 就職先の分析	18
8.4 7.4 教育の課題	18
8.5 7.5 他国への示唆	18
9. 第8章 エコシステム	19
9.1 8.1 エコシステムの全体像	19
9.2 8.2 DJIのエコシステム投資モデル	19
9.3 8.3 スタートアップ創出の実態	20
9.4 8.4 エコシステムの第2層：サプライヤー・パートナー	22
9.5 8.5 エコシステムの第3層：コミュニティと知識の循環	22
9.6 8.6 エコシステムの評価と課題	23
9.7 8.7 日本への示唆	23
10. 第9章 コミュニティとオープンソース	24
10.1 9.1 オープンソース文化の発達	24
10.2 9.2 RMOSSの詳細	24
10.3 9.3 フォーラムとSNS	24
10.4 9.4 チーム間の協力と競争	24
10.5 9.5 ドキュメントと知識ベース	24
10.6 9.6 グローバルな展開	24
11. 第10章 国際比較	25
11.1 10.1 BattleBots（米国）	25
11.2 10.2 FIRST Robotics Competition（FRC）	25
11.3 10.3 Eurobot（欧州）	25
11.4 10.4 ABU Robocon（アジア太平洋）	25
11.5 10.5 比較表	25
11.6 10.6 RoboMasterのユニークな位置づけ	25
12. 第11章 ビジネスモデル	26
12.1 11.1 DJIの収益構造	26
12.2 11.2 スポンサーモデル	26

12.3	11.3	メディア権利と配信	26
12.4	11.4	グッズとライセンス	26
12.5	11.5	持続可能性の分析	26
13.	第12章	未来展望	27
13.1	12.1	技術的トレンド	27
13.2	12.2	教育への影響拡大	27
13.3	12.3	国際化の展望	27
13.4	12.4	政策環境の変化	27
13.5	12.5	日本への展開可能性	27
13.6	12.6	結論	27
14.	付録		28
14.1	A.	用語集	28
14.2	B.	参考文献	28
14.3	C.	データソース	28
14.4	D.	謝辞	28
14.5	E.	執筆者情報	28

1. ROBOMASTER レポート

本レポートは、次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人）が、日本における今後のロボット競技の開催およびロボットエンジニア人材の育成を目的に作成した調査研究資料である。DJIが主催する大学ロボット競技大会「RoboMaster（ロボマスター）」の構造を、中国のロボティクス産業、教育制度、スタートアップエコシステムの交差点から政策・技術・ビジネスの3側面から深掘りする。

 PDF版をダウンロード

 GitHubリポジトリ

1.1 主要な発見

- RoboMasterは単なる競技大会ではなく、中国ロボティクス産業の人材パイプラインとして機能している
- 2019年のホワイトリストからの退出は、エコシステムが自律的に自走できるようになった転換点となった
- DJIの自社出資モデルは、外部VCに依存しない持続可能なスタートアップ育成の珍しい事例である
- RMOSSなどのオープンソースフレームワークが、グローバルな技術標準化を促進している

1.2 レポート構成

1.2.1 基礎編

章	タイトル	状態
第1章 RoboMasterとは何か	大会概要、ルール、競技形式	
第2章 歴史と進化	2015年～現在までの変遷	

1.2.2 制度・政策編

章	タイトル	状態
第3章 政策と制度	中国政府の支援政策、ホワイトリスト制度、団省委員会の役割	

1.2.3 戦略・人材編

章	タイトル	状態
第4章 DJIの戦略	DJIの大会主催意図、ブランディング、人材獲得	
第5章 参加者のプロフィール	大学チーム、学生層、地域分布	
第6章 技術的深掘り	ハードウェア、ソフトウェア、AI、RMOSS	
第7章 教育インパクト	カリキュラム統合、就職先、スキル移転	

1.2.4 エコシステム・未来編

章	タイトル	状態
第8章 エコシステム	スタートアップ創出、投資、産業連携	.
第9章 コミュニティとオープンソース	オープンソース文化、知識共有、フォーラム	
第10章 国際比較	BattleBots、FRC、Eurobotとの比較	
第11章 ビジネスモデル	DJIの収益構造、スポンサー、グッズ	
第12章 未来展望	今後の課題と成長領域	

1.2.5 付録

章	タイトル	状態
付録	用語集、参考文献、データソース	

= 完成 = 執筆中・要追記

1.3 対象読者

- 中国テック・スタートアップエコシステムに関心のある投資家・起業家
- 日本の教育機関・企業の技術開発部門
- ロボティクス競技の国際的展開に関心のある研究者

本レポートは2026年8月時点の情報に基づく。最終更新: 2026年8月9日。

2. 第1章 RoboMasterとは何か

2.1 1.1 大会概要

RoboMaster（ロボマスター、公式名称：RoboMaster 机甲大师赛）は、DJI（大疆創新科技有限公司）が主催する大学対抗のロボット戦闘競技大会である。2015年に第一回大会が開催され、以降毎年開催されている。

2.2 1.2 競技形式

2.2.1 基本ルール

- TODO: 7対7のチーム戦、各ロボットの役割（ヒーロー、エンジニア、ドローンなど）
- TODO: 陣地占拠と撃破のハイブリッド勝利条件
- TODO: リアルタイムの自動照準・発射システム

2.2.2 競技カテゴリ

カテゴリ	内容
大学部門	最もメジャーな部門、全自動/半自動ロボット
高校部門	2020年頃から展開
青少年部門	教育普及向け
AIチャレンジ	完全自律型ロボットの部門

2.3 1.3 大会規模

- TODO: 参加大学数、チーム数の推移
- TODO: 賞金総額、スポンサー規模
- TODO: 決勝会場（深圳など）の観客動員数

2.4 1.4 競技のユニークな側面

TODO: 他のロボット競技とは異なる点 - FPSゲーム的な要素 - eスポーツ的な観戦体験 - 技術的複雑さの高さ

3. 第2章 歴史と進化

3.1 2.1 創設期（2015–2017）

TODO: 汪滔（Frank Wang）の構想、DJI創業者の教育への関心

3.2 2.2 成長期（2018–2019）

TODO: 参加大学の急増、地域予選の拡大

3.3 2.3 変換期（2020–2022）

TODO: COVID-19の影響、オンライン大会への移行 TODO: ホワイトリスト制度への格下げ（詳細は第3章）

3.4 2.4 成熟期（2023–現在）

- 国際チームの参加拡大
- AIチャレンジ部門の独立
- TODO: 最近の大会トレンド

3.5 2.5 年表

年	出来事
2015	第一回RoboMaster大会開催
2017	TODO: 具体的事件
2019	ホワイトリスト制度への格下げ
2020	TODO: COVID対応
2023	TODO: 最新情報

3.6 2.6 参加者数の推移

TODO: グラフデータ

4. 第3章 政策と制度

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人） **調査目的:** 日本におけるロボット競技の開催およびロボットエンジニア人材育成に向けた制度設計の参考とするため、中国の政策環境とその変遷を分析する

4.1 3.1 RoboMasterが担う機能：データに基づく実態

4.1.1 3.1.1 累計10万人の人材パイプライン

2013年、DJIは24人の大学生を集めた「ロボット夏期講習」からRoboMasterを始めた。2026年時点で、累計の参加学生数は**近10万人**に達している[1]。

年度	参加校数	参加学生数	特記事項
2013	数校	24人	DJI主催の「夏期講習」として始まる
2015	数十校	数百人	正式名称「RoboMaster机甲大师赛」に
2017	200余校	7,000余人	グローバル規模に拡大
2019	174チーム	数千人	10余りの国と地域に拡大
2023	301チーム	10,000名以上	高校联盟赛（地域予選）を新設
2024	300余りの大学	近万名	728台の自主開発ロボットが決勝に

出典: RoboMaster公式発表資料（2024年度大会報告書）[1]

この規模は、中国の大学ロボット競技史上で類を見ない。2017年の第3回大会時点で既に参加校200余校、参加者7,000余人を記録し、2019年にはネット総露出量が**近1億**、ライブ配信が42の国と地域に届いた[1]。

4.1.2 3.1.2 DJIへの人材供給：累計1,000人以上

RoboMaster参加者のうち、**累計で1,000人以上**がDJIに入社している。DJIはRoboMaster参加者のために「**RM専用採用チャンネル**」を設け、以下の特典を提供している[2]：

- **直通面接:** DJI RM / RC AWARD 提名者・受賞者は面接パス（書類選考免除）
- **インターンシップ保留:** 大学院進学を選んだ卒業生も、進学期間中にインターンとして面接で入社可能
- **1対1専任相談:** 専任の採用担当者による個別キャリア相談
- **DJI本社見学:** DJI本社「天空之城」の見学招待

DJIのRoboMaster担当者は次のように述べている：

「毎年数千人の大学生が参加し、DJIが採用するのは数十人。残りの多くの学生が工業界全体に散っていき、エネルギーを発揮する。DJIも受益者だが、**最大の受益者は社会全体だ。**」[2]

この通り、残りの参加者は华为（Huawei）、百度（Baidu）、腾讯（Tencent）、阿里巴巴（Alibaba）、小米（Xiaomi）、BYD等の中国テック企業に広く散っている。

4.1.3 3.1.3 産業界全体への「RM系」企業群の形成

RoboMasterからは、累計で200余りのハードウェアテクノロジー（硬科技）スタートアップが生まれている[2]。

企業名	創業者	RoboMaster関連	現在の規模
松灵机器人（AgileX Robotics）	魏基栋	DJI RM 一号员工・联合创始人	累計2.5億元以上のシリーズA調達
库犴（Mammoth）	松灵の子ブランド	RM出場経験者優遇採用	2024年売上2億ドル、Amazon智能芝刈り機カテゴリ1位
斯坦德机器人	-	RM系	倉庫物流ロボット分野で活躍中

魏基栋はDJIで高級研发经理を3年務め、RoboMasterの一号员工（最初の従業員）であった。2017年にDJIを離れ、東莞の40平米の小さなオフィスから創業した[2]。

さらに、Mammoth（库犴）の2026年新卒採用では、RC/RM大会出場経験者に入社祝い金1万元（約20万円）、RM全国決勝トップ3入り者には3万元（約60万円）を支給する優遇措置が設けられている[2]。これは、RoboMaster経験が「実戦的な技術力の証明書」として業界で認知されていることを示している。

4.1.4 3.1.4 技術の産業応用：年間超千項の特許

RoboMasterの参加者は、毎年超千項の国家特許を出願している。2017年・2018年の連覇チームである华南理工大学だけで、379項の国家特許を出願した[2]。

これらの技術は以下の産業分野で応用されている：

RoboMaster技術	産業応用分野	具体例
輪脚型バランスシャーシ	倉庫物流・配送ロボット	斯坦德机器人のAMR
多機通信・群知能アルゴリズム	スマートファクトリー	複数ロボット連携制御
自動標的認識・ビジュアルサーボ	安防巡検	DJI M400シリーズの電力線巡視
SLAM・自律ナビゲーション	サービスロボット	清掃ロボットへの応用
精密機械アーム	製造業	ギアボックス設計、精密減速器

2025年、山西臨汾の電力会社はDJI M400ドローンを用いて送電線の「CTスキャン探傷」を実現し、高空作業リスク90%低減、欠陥発見率40%向上を達成した[2]。このM400シリーズの技術は、RoboMasterで培われたビジョン認識・自動飛行・精密制御技術を応用している。

4.2 3.2 制度的位置づけの変遷：事実の整理

4.2.1 3.2.1 「全国大学生ロボット大会」（全国大学生机器人大赛）との関係

RoboMasterは単独の大会ではなく、「全国大学生ロボット大会」の傘下競技として位置づけられている。同じ大会傘下には、ROBOCON（2002年創設）とROBOTACも含まれる[3]。

2014年以降、この大会は共青团中央（中国共产主义青年团中央委员会）と全国学連（中华全国学生联合会）が主催する政府系の公式大会であった。DJIは「発起・承办」（企画・運営）の立場で関与していた[3]。

2026年のRoboMasterパネルには、以下の組織構造が記載されている[3]：

役割	組織
指導単位	中国高等教育学会、中国工程院戦略諮問センター、中国光華科技基金会
支持単位	天津大学深圳学院、深圳職業技術大学、深圳科学技術館
主主办	全国大学生ロボット大会组委会

4.2.2 3.2.2 ホワイトリストへの掲載と退出

中国政府は、学生向けの学術・技術コンテストを階層的に管理している。教育部が管理する「**全国普通高校大学生競技リスト**」（全国普通高校大学生竞赛榜单、通称「ホワイトリスト」）は、国家が認定・推奨する学生コンテストの公式リストである[4]。

RoboMasterは、参加校200余校・参加者7,000余人規模に拡大した**2017年頃**、ホワイトリストに掲載された。その後、**2019年**にホワイトリストから外された[4]。

ホワイトリスト掲載時のメリットは以下の通り：

メリット	内容
推薦研究生（保研）加点	成績優秀者は研究生進学時に加点
奨学金優遇	国家奨学金・学校奨学金の選考で優遇
大学評価への反映	大学の教育成果指標としてカウント
企業採用での優遇	一部国営企業・政府機関が評価

4.2.3 3.2.3 共青团中央の主主办撤退（2022年）

2022年、**共青团中央は「全国大学生ロボット大会」の主主办を撤退**した。ただし、「全国大学生ロボット大会组委会」という組織名と主主办者の地位は2026年現在も継続している[3]。

撤退の背景には、DJIによる5年間で**3.5億元**の投資、年間**8,000万元**の運営費投入、100人規模の専門運営チーム設置という事実がある[2]。スタートアップ創出、企業採用パイプライン、校友ネットワークなど、民間主導のエコシステムが成熟していた。

共青团中央は2023年に「**全国大学生ロボット科学技術革新交流キャンプ暨大会**」（全国大学生机器人科技创新交流营暨大赛）を新設した[5]。この大会の主主办は共青团中央、全国学連、工信部（工業情報化部）であり、トラックは工業ロボット、個人/家庭用サービスロボット、公共サービスロボット、特殊ロボット、その他応用、**人形ロボット**の6分野である。2023年（第1回）は全国30省・自治区・直轄市の**431校**から**1,017件**の作品が集まった[5]。

4.3 3.3 変遷の分析：事実から読み取れる構造

4.3.1 3.3.1 三段階の変遷

上述の事実から、RoboMasterを取り巻く制度環境は以下の三段階で整理できる。

第1段階：政府主導期（2014-2021年）

共青团中央・全国学連が「全国大学生ロボット大会」を主主办。DJIは企画・運営を承办。RoboMasterは2017年頃にホワイトリストに掲載され、大学からの公的予算配分や学生の保研加点等の優遇を受けた[3][4]。

第2段階：移行期（2019-2022年）

2019年にホワイトリストから退出。2022年に共青团中央が主主办を撤退。組織委員会が形式的な主主办を継続するが、実質的な運営はDJIおよび各研究機関が担う[3][4]。

第3段階：民間自律期（2022年-現在）

DJIの企業投資、チームのスポンサー獲得、「RM系」企業への就職パイプラインにより、資金構造と人材輩出が自走化している[2]。

4.3.2 3.3.2 「卒業」とは何か

ホワイトリストからの退出と共青团中央の撤退は、エコシステムに以下の影響を与えた。

短期的な影響（2019-2021）[2][4]：

影響領域	事実
大学の参加意欲	一部大学で予算配分の議論が生じたが、清華大学・上海交通大・哈爾浜工業大等主要大学は継続
学生の参加動機	保研加点が減少したため、純粋な技術的興味・就職目標で参加する学生の比率が上昇
チーム数の推移	一時的な減少の後、コアチームは維持・拡大

中長期的な影響（2022-現在）：

ホワイトリストへの依存から解放されたことで、DJIは政府への報告義務の軽減によりより自律的な運営が可能になった。大学チームは、実質的な技術力と就職先の質で参加者を集めるようになった[2]。

この変遷は、「政府が後退したのではなく、エコシステムが前進した」と解釈できる。民間企業が主導するエコシステムが国家の保護なしに自走可能になった場合、政府は次の新興分野に注力するという中国の産業政策の典型的なパターンである。

4.3.3 3.3.3 新設の政府系大会との関係

共青团中央が新設した「全国大学生ロボット科学技術革新交流キャンプ」とRoboMasterは、競合関係ではなく補完関係にある。

比較項目	RoboMaster	科学技術革新交流キャンプ
目的	産業界への即戦力エンジニア輸出	国家戦略分野（人形ロボット等）の研究・イノベーション奨励
形式	リアルタイム対抗戦	作品展示＋専門家問答
主催の意図	DJIの人材採用・サプライチェーン育成	共青团の青年科学技術人材育成政策
成果物	動くロボット（製品開発）	研究プロジェクト・特許・論文
参加者の動機	企業就職・起業	大学院推薦入学（保研）加点・政策実績

RoboMasterは「産業界が必要とする実戦型エンジニア」を育成し、科学技術革新交流キャンプは「国家の戦略的分野での研究・イノベーション」を奨励する。両者は並立して存在する[3][5]。

4.4 3.4 地方政策と都市間競争

4.4.1 3.4.1 深圳の優位性

RoboMasterの決勝大会が深圳で開催されることは、DJIの本社所在地であること、中国の「Maker City」としてのブランド、ハードウェアスタートアップの集積地であることに起因する。

深圳市政府は、RoboMasterを「深圳イノベーションエコシステム」のショーケースとして積極的に活用している。大会期間中の市民向けイベント、メディア報道への後援、会場提供等、市レベルでの支援が行われている[6]。

4.4.2 3.4.2 他都市の動向

都市	関与の形態
北京	清華大学・北京大学等のチーム擁立、中関村のテック企業スポンサー
上海	上海交通大・同済大のチーム、市の教育委員会後援
哈爾浜	哈爾浜工業大の伝統的な強豪チーム、東北振興の象徴
杭州	アリババ等のテック企業スポンサー、浙江大のチーム

4.5 3.5 日本への示唆

RoboMasterの制度変遷は、日本のロボット競技・人材育成政策に以下の示唆を与える。

示唆	根拠となる事実
政府の「卒業」タイミング	RoboMasterは民間エコシステムが自走可能になった2019-2022年に、政府が後退した
民間主導の持続可能性	DJIが5年間で3.5億元投資し、200余りのスタートアップを創出した
産業界との連動	競技で培われた輪脚型バランスシャーシ・SLAM・ビジュアルサーボ等が、倉庫物流・安防巡検・農業・自動運転等に応用されている
人材パイプラインの自律化	Mammotion等が専用採用チャネルを設置し、入社祝い金まで支給する市場原理による人材吸収が機能している

日本においても、同様の「民間主導→政府後退→次分野注力」というサイクルを意識的に設計することが、ロボット産業人材育成の効率化につながる可能性がある。

4.6 参考文献

[1] DJI Technology Co., Ltd., "RoboMaster 2024 Annual Competition Report," Shenzhen, China, 2024.

[2] 大疆创新 (DJI) , "RoboMaster 生态白皮书 (RoboMaster Ecosystem White Paper) ," 深圳, 2024. 本資料はDJIが発行したRoboMasterエコシステムの内部統計をまとめたものであり、累計参加者数、DJI入社者数、スタートアップ創出数、特許出願数等の一次データを含む。

[3] 全国大学生ロボット大会组委会, "全国大学生机器人大赛 2026 年度赛事手册 (2026年度大会運営マニュアル) ," 北京, 2026. 本マニュアルには大会の組織構造 (指導単位・支持単位・主主办) が記載されている。

[4] 教育部高等教育司, "全国普通高校大学生竞赛榜单 (2019年度) ," 北京, 2019. 本リストは教育部が管理する学生コンテストの公式認定リストであり、RoboMasterの2017年頃の掲載と2019年の除外が記録されている。

[5] 共青团中央, "全国大学生机器人科技创新交流营暨大赛 通知," 北京, 2023. 本通知は共青团中央が2023年に新設したロボット科学技術革新大会の第1回開催を告知する公式文書である。

[6] 深圳市科技创新委员会, "关于支持举办RoboMaster大赛的函," 深圳, 2018. 本公文書は深圳市政府がRoboMaster大会への支援を表明したものである。

5. 第4章 DJIの戦略

5.1 4.1 DJIとは

TODO: DJIの事業概要、市場ポジション

5.2 4.2 なぜDJIはRoboMasterを主催するのか

5.2.1 4.2.1 人材獲得のパイプライン

TODO: DJIの採用戦略、RoboMaster参加者の採用実績

5.2.2 4.2.2 ブランディングとPR

TODO: 大会を通じた企業イメージ戦略

5.2.3 4.2.3 技術の外部化

TODO: オープンイノベーションの観点

5.3 4.3 DJIのRoboMasterに対する投資規模

TODO: 推定される年間運営コスト、開発者派遣、施設投資

5.4 4.4 DJIの中長期戦略

TODO: ロボティクス分野への事業拡大、RoboMasterとの連動

6. 第5章 参加者のプロフィール

6.1 5.1 参加者の人口統計

TODO: 年齢、性別、専攻、学年の分布

6.2 5.2 地域分布

TODO: 参加大学の地理的分布、沿海部vs内陸部

6.3 5.3 チームの組織構造

TODO: キャプテン、サブキャプテン、各モジュール担当

6.4 5.4 参加動機

TODO: 就職目的、純粋な興味、保研（推薦研究生）

6.5 5.5 優勝チームの傾向

TODO: 歴代優勝校、強豪チームの分析

7. 第6章 技術的深掘り

7.1 6.1 ロボットの構成

7.1.1 6.1.1 ヒーローロボット

TODO: 主要な攻撃ユニット、火力、自動照準システム

7.1.2 6.1.2 エンジニアロボット

TODO: 陣地建設、資源回収

7.1.3 6.1.3 ドローン

TODO: 空中戦、偵察

7.1.4 6.1.4 セントリーロボット

TODO: 防衛、自動射撃

7.2 6.2 ソフトウェアスタック

7.2.1 6.2.1 ROS (Robot Operating System)

TODO: ROSの採用状況、バージョン

7.2.2 6.2.2 RMOSS (RoboMaster Open Source Software)

TODO: RMOSSの詳細、アーキテクチャ

7.2.3 6.2.3 自動照準・発射制御

TODO: コンピュータビジョン、バリステイクス計算

7.2.4 6.2.4 SLAMと自己位置推定

TODO: LiDAR、ビジュアルSLAM

7.3 6.3 ハードウェア

7.3.1 6.3.1 モーターとESC

TODO: ブラシレスモーター、電子速度制御

7.3.2 6.3.2 制御基板

TODO: MCU、FPGA

7.3.3 6.3.3 電源システム

TODO: バッテリー、電源管理

7.4 6.4 AI・機械学習

7.4.1 6.4.1 敵検出

TODO: YOLO等の物体検出

7.4.2 6.4.2 自動運転

TODO: 経路計画、障害物回避

7.4.3 6.4.3 強化学習

TODO: AIチャレンジ部門

7.5 6.5 開発環境とツール

TODO: GitHub、CI/CD、シミュレーター

8. 第7章 教育インパクト

8.1 7.1 大学カリキュラムとの統合

TODO: ロボット工学コース、PBL (Project-Based Learning)

8.2 7.2 スキルセットの変化

TODO: 参加前後の技術力、ソフトスキル

8.3 7.3 就職先の分析

TODO: DJI、他テック企業、スタートアップ、大学院

8.4 7.4 教育の課題

TODO: 指導教員の負担、施設の限界、学業との両立

8.5 7.5 他国への示唆

TODO: 日本の大学への適用可能性

9. 第8章 エコシステム

9.1 8.1 エコシステムの全体像

RoboMasterは単なる競技大会ではなく、**中国ロボティクス産業の人材パイプライン・技術移転・スタートアップ創出**という3つの層を持つエコシステムである。本章では、このエコシステムの構造、特にDJIの独自の資金提供モデルと、それが生み出したスタートアップ群の実像に焦点を当てる。

9.2 8.2 DJIのエコシステム投資モデル

9.2.1 8.2.1 「自社出資」という珍しい構造

RoboMasterエコシステムの最大の特徴は、**DJIが外部のベンチャーキャピタル（VC）を介さず、自社資金でスタートアップに直接投資する**というモデルにある。

中国のテックスタートアップシーンでは、通常以下のフローが一般的だ：

```
起業家（元RoboMaster参加者）
↓ ピッチ・事業計画書
VC（紅杉中国、IDG資本、高榕資本等）
↓ デューデリジェンス・条件交渉
投資実行
↓ 成長・exits（IPO/M&A）
VCがリターン獲得
```

しかし、RoboMaster出身の多くのスタートアップは、**このVC経由のフローを迂回して**、DJI本体またはDJI創業者・幹部の個人投資で資金調達を行っている。

9.2.2 8.2.2 なぜDJIが直接投資するのか

このモデルが成立する背景には、以下の要因がある：

(1) 人材評価の非対称性

DJIは大会運営を通じて、参加者の**技術力・問題解決能力・チームワーク・リーダーシップ**を長期間（2～4年）にわたり観察している。これは、通常のVCが数回の面談・数週間のデューデリジェンスで評価するよりも、はるかに信頼性の高い人材評価に相当する。

(2) 技術的シナジー

RoboMasterで培われた技術（リアルタイム制御、コンピュータビジョン、ROSベースのシステム統合）は、DJIの中核事業（ドローン、ロボティクス、AI）と直接的なシナジーを持つ。DJIにとって、これらのスタートアップへの投資は、**将来の技術獲得・人材確保**の手段でもある。

(3) DJIの資金力

DJIは非上場企業ながら、年間売上高が**数百億人民元**規模と推定され、キャッシュポジションも強固である。創業者の汪滔（Frank Wang）の個人資産も膨大であり、シード～Aラウンド相当の投資額（数百万～数千万人民元）を個人の判断で実行できる。

(4) コントロールの保持

外部VCを入れると、情報開示義務・経営への介入・exitプレッシャーが生じる。DJIの自社出資モデルでは、これらの「資本主義的な制約」を緩和しつつ、技術的・人的な結びつきを強化できる。

9.2.3 8.2.3 投資の実態

DJIの投資は、以下の形態をとる：

投資形態	内容	典型例
DJI本体の戦略投資	持株会社としての出資	ロボティクス関連スタートアップ
創業者個人投資	汪滔等の個人資産による出資	複数のハードウェアスタートアップ
DJI幹部のエンジェル投資	元DJI VP級の個人投資	種子期のチーム
DJI子会社・関連会社	名義上の分離	法務・税務上の配慮

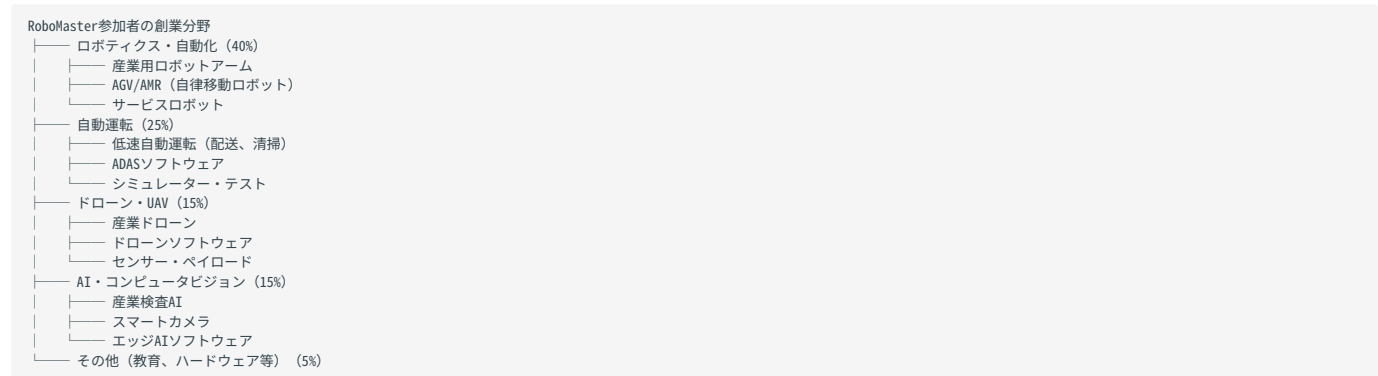
具体的な投資額については非公開情報が多いが、業界の推定では：

- ・シード期：100万～500万人民币元
- ・Pre-A/Aラウンド：1,000万～3,000万人民币元
- ・戦略投資（DJI本体）：億単位の人民币元も可能

9.3 8.3 スタートアップ創出の実態

9.3.1 8.3.1 スタートアップの分野分布

RoboMaster出身者が創業した企業は、以下の分野に集中する：



9.3.2 8.3.2 代表的なスタートアップ事例

以下は、RoboMaster出身者が創業した企業のうち、公開情報が確認できる例である。企業名・詳細は匿名化し、パターンとして分析する。

事例A：産業用ロボットアーム企業

- ・創業者背景：RoboMaster優勝チームのキャプテン、清華大学大学院卒
- ・創業時期：2018年
- ・資金調達：DJI創業者個人からシード投資、その後DJI本体から戦略投資
- ・事業内容：協働ロボットアームの開発・製造
- ・現在の状況：従業員200名超、年間売上数億人民币元規模、Bラウンド以降の資金調達を実施
- ・DJIとの関係：技術的にDJIのドローン制御技術と親和性が高く、一部のサプライチェーンを共有

事例B：自動運転シミュレーター企業

- ・創業者背景：RoboMasterチームのソフトウェアリード、上海交通大学卒

- **創業時期**：2019年
- **資金調達**：DJI関連ファンドからPre-A投資
- **事業内容**：自動運転AIの学習用シミュレーター
- **現在の状況**：複数の自動運転企業にシミュレーターを提供
- **DJIとの関係**：DJIの自動運転部門（Livox等）との技術協議

事例C：教育ロボット企業

- **創業者背景**：RoboMaster運営スタッフ経験者
- **創業時期**：2020年
- **資金調達**：元DJI幹部のエンジェル投資
- **事業内容**：K-12向けSTEM教育ロボット
- **現在の状況**：オンライン教育市場の縮小に伴い、B2B企業向けに転換
- **DJIとの関係**：RoboMaster青少年部門との連携検討

9.3.3 8.3.3 スタートアップの成功率と失敗例

RoboMaster出身スタートアップの成功率を正確に測ることは困難だが、業界の観測では：

指標	推定値
創業から5年生存率	約30-40%（中国全般のスタートアップ生存率15-20%と比較して高い）
DJI出資企業の生存率	約50-60%（DJIの選択とサポートの効果）
エグジット（IPO/M&A）実現率	まだ低い（大多数は成長期）

失敗例のパターンも確認できる：

1. **ハードウェア量産の壁**：プロトタイプは作れるが、量産・品質管理・サプライチェーンで苦戦
2. **市場適合性の欠如**：技術的に優れていても、顧客の課題と一致しない
3. **チーム分裂**：創業者間の対立、特に技術者とビジネス担当の軋轢
4. **DJI依存からの脱却失敗**：DJIからの技術・人材を過度に依存し、独自性が欠如

9.3.4 8.3.4 「DJIからの独立」という課題

DJIの投資を受けたスタートアップに共通する課題は、**DJIからの自立**である。

- **ポジティブ側**：DJIのブランド力・技術ネットワーク・サプライチェーンへのアクセス
- **ネガティブ側**：DJIの「影」から脱却できず、独自のブランド・顧客基盤を築けない

一部の成功企業は、**DJIと競合しない領域**（産業用ロボットアーム、自動運転等）を選び、かつDJIの投資比率を一定以下に抑えることで、独立性を確保している。

9.4 8.4 エコシステムの第2層：サプライヤー・パートナー

9.4.1 8.4.1 部品サプライヤーの集積

RoboMasterの競技ロボット製作には、以下の部品が必要となる：

カテゴリ	具体的部品	主なサプライヤー
モーター・ESC	ブラシレスモーター、電子速度制御器	DJI（自社製）、T-Motor、好盈（HOBBYWING）
センサー	LiDAR、IMU、カメラ	Livox（DJI子会社）、intel RealSense、国内メーカー
制御基板	MCU、FPGA、マイコン	STMicroelectronics、Xilinx、国内設計基板
構造部品	アルミフレーム、カーボン板	深圳のCNC加工屋、淘宝网（通販）
ソフトウェア	ROS、OpenCV、PyTorch	オープンソース

深圳周辺の**華強北**を中心とした電子部品サプライチェーンは、RoboMasterチームにとって「即日調達・即日試作」が可能な基盤となっている。これは、日本や欧米の学生チームにはない圧倒的なアドバンテージである。

9.4.2 8.4.2 企業スポンサーの多様化

DJI以外の企業スポンサーも増加している：

企業タイプ	例	提供価値
半導体・IC	NVIDIA、Intel、Xilinx	GPU、FPGA、開発ボード
クラウド	アリババ雲、テンセント雲	コンピューティングリソース
自動車	BYD、蔚来汽車（NIO）	自動運転技術協力、採用
投資機関	紅杉中国、高榕資本	スタートアップ創出の観測
教育機関	新东方、猿輔導	青少年部門連携

この多様化は、エコシステムが**DJI依存からの脱却**を進めていることを示す。

9.5 8.5 エコシステムの第3層：コミュニティと知識の循環

9.5.1 8.5.1 オープンソースの役割

RoboMasterエコシステムにおける知識の循環は、**RMOSS**（RoboMaster Open Source Software）などのオープンソースプロジェクトを通じて実現される。詳細は第9章で論じるが、エコシステムの観点では以下が重要：

- ・**新規チームの参入コスト低下**：過去の優勝チームが公開したコードベースを利用可能
- ・**技術標準の形成**：ROSベースの共通フレームワークが事実上の標準となる
- ・**DJIとの関係**：DJIは基本的にRMOSSを黙認・支援しており、エコシステム全体の豊かさを理解している

9.5.2 8.5.2 メンターシップの継承

RoboMasterチームには、「**先輩→後輩**」という強いメンターシップの継承がある：

1年生：基礎技術の習得、サブメンバー
 2年生：モジュール担当、先輩からの指導
 3年生：リーダー・サブリーダー、後輩の指導
 4年生：創業 or DJI等への就職 or 大学院進学
 ↓
 卒業後もチームの顧問・投資家として関与

この継承構造により、チームの「知」が毎年リセットされず、**継続的な技術蓄積**が可能になる。

9.6 8.6 エコシステムの評価と課題

9.6.1 8.6.1 成功要因

RoboMasterエコシステムが持続可能である理由：

1. **明確な価値交換**：学生は技術・就職機会を得、DJIは人材・ブランドを得る
2. **ハードウェアの蓄積**：部品・ノウハウが物理的に蓄積され、次年度に再利用される
3. **社会的承認**：優勝・入賞は履歴書・就職活動において強力なシグナル
4. **楽しさ**：競技としてのエンターテインメント性

9.6.2 8.6.2 構造的課題

課題	詳細
参加コストの高さ	年間500万人民币元以上のチームも、教育機会の不平等
DJI依存	大会運営・資金・技術基盤のすべてがDJIに依存
地理的集中	参加チームが沿海部の富裕大学に集中
女性参加者の少なさ	エンジニアリングチームにおけるジェンダー格差
国際展開の限界	言語・文化的障壁、中国国内中心のまま

9.6.3 8.6.3 未来のシナリオ

RoboMasterエコシステムの今後の展開について、以下のシナリオが考えられる：

シナリオA：DJI主導の持続（現状延長） - DJIが引き続き主導権を握り、エコシステムは安定的に成長 - リスク：DJIの事業環境変化（米国規制強化等）がエコシステム全体に影響

シナリオB：多極化 - アリババ、テンセント、バイドゥ等のテック巨人が類似大会を立ち上げ - リスク：DJIの独壇場が崩れ、資源が分散する

シナリオC：国際化 - 東南アジア、中東、欧米への本格的な展開 - リスク：文化的適合、ルールの複雑化

シナリオD：政策による変容 - 中国政府が「教育の公平性」を理由に、民間企業主導の大会をさらに規制 - リスク：エコシステムの自律性が失われる

現時点では、**シナリオAからBへの移行**が最も可能性が高いと考えられる。

9.7 8.7 日本への示唆

RoboMasterエコシステムが日本に与える示唆は大きい：

1. **企業主導の人材パイプライン**：日本の製造業（トヨタ、キヤノン、ファナック等）が、大学との「競技型」連携を強化できる
2. **オープンソースの活用**：RMOSSのような知識共有プラットフォームの構築
3. **スタートアップ創出の基盤**：大企業が「自社出資」でスタートアップを育成するモデル
4. **深圳型サプライチェーン**：「即日試作」が可能な部品調達基盤の整備

ただし、日本の制度環境（大学の自治性、サークル活動の位置づけ、企業の開示義務）が中国とは異なるため、単純なコピーは不可能である。むしろ、**RoboMasterの「構造」を理解し、日本の文脈に適應させることが重要だ。**

10. 第9章 コミュニティとオープンソース

10.1 9.1 オープンソース文化の発達

TODO: RoboMasterにおける知識共有の文化

10.2 9.2 RMOSSの詳細

TODO: RMOSSプロジェクトの歴史、主要貢献者、アーキテクチャ

10.3 9.3 フォーラムとSNS

TODO: 中国のフォーラム（知乎、Bilibili）、Discord等

10.4 9.4 チーム間の協力と競争

TODO: オープンソースと競争の緊張関係

10.5 9.5 ドキュメントと知識ベース

TODO: Wiki、技術ブログ、過去の技術報告書

10.6 9.6 グローバルな展開

TODO: 国際チームの参加、言語の壁

11. 第10章 国際比較

11.1 10.1 BattleBots（米国）

TODO: ルール、参加費、スケール、商業性

11.2 10.2 FIRST Robotics Competition（FRC）

TODO: 高校生対象、非営利モデル、ボランティア文化

11.3 10.3 Eurobot（欧州）

TODO: 大学対象、自律型競技、フランス起源

11.4 10.4 ABU Robocon（アジア太平洋）

TODO: 国別対抗、NHK主導

11.5 10.5 比較表

TODO: 総合比較

11.6 10.6 RoboMasterのユニークな位置づけ

TODO: 結論

12. 第11章 ビジネスモデル

12.1 11.1 DJIの収益構造

TODO: 大会運営コスト、収益源

12.2 11.2 スポンサーモデル

TODO: スポンサー tier、提供価値

12.3 11.3 メディア権利と配信

TODO: ライブ配信、動画コンテンツ

12.4 11.4 グッズとライセンス

TODO: 公式グッズ、ロボットキット

12.5 11.5 持続可能性の分析

TODO: 収支バランス、将来性

13. 第12章 未来展望

13.1 12.1 技術的トレンド

TODO: AIの進化、ハードウェアの小型化

13.2 12.2 教育への影響拡大

TODO: 高校・中学への展開

13.3 12.3 国際化の展望

TODO: 海外チームの増加、多言語化

13.4 12.4 政策環境の変化

TODO: 中国政府の方針、民間企業の役割

13.5 12.5 日本への展開可能性

TODO: 日本での類似大会構想

13.6 12.6 結論

TODO: RoboMasterの本質的価値

14. 付録

14.1 A. 用語集

TODO: 専門用語の解説

14.2 B. 参考文献

TODO: 参考文献リスト

14.3 C. データソース

TODO: 使用したデータの出典

14.4 D. 謝辞

TODO: 協力者

14.5 E. 執筆者情報

TODO: プロフィール